

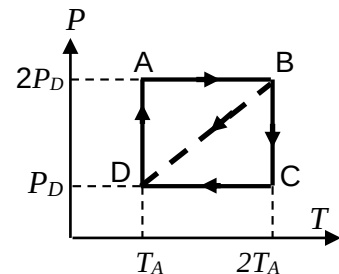
Apellido y nombre:

Legajo:

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

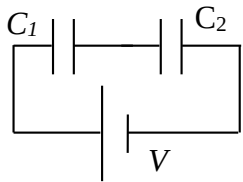
Condición de aprobación: 5 o más respuestas correctas

Ejercicio 1: El gráfico muestra la evolución ABCDA de un gas ideal en el plano $P-T$. Dos de las siguientes sentencias, asociadas a este gráfico, son verdaderas (Notación: $U_{JK} = U_K - U_J$)



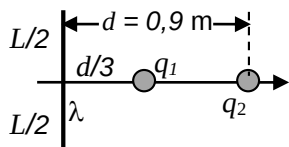
$V_B = 4 V_D$	$Q_{BC} = 0$	$Q_{DB} > U_{DB}$
$V_D = 2 V_A$	$ W_{ABDA} = W_{BCDB} $	$U_{DB} = U_{DC}$

Ejercicio 2: Los capacitores planos de la figura, $C_1 = 4 \mu\text{F}$ y $C_2 = 32 \mu\text{F}$, están conectados a una fuente de tensión de 10 V . Ambos capacitores tienen placas de 2 cm^2 de área. Se desea trabajar con una capacidad equivalente de $16 \mu\text{F}$, y para ello se rellena completamente el espacio entre placas de C_1 con un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_R . (La fuente siempre permanece conectada)



- Calcule el valor de ϵ_R .
- Si C_1 se rellena completamente con un dieléctrico de $\epsilon_R = 5$, calcule el módulo del vector campo eléctrico en cada capacitor después de colocar el dieléctrico.

$$[\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)]$$



Ejercicio 3: el alambre vertical de la figura, de longitud $L = 0,2 \text{ m}$, está cargado con densidad lineal de carga λ , homogénea. La carga $q_2 = -4 \mu\text{C}$ y el alambre están fijos, en tanto que la carga q_1 está en equilibrio debido sólo a la acción de las fuerzas eléctricas que recibe del alambre y de q_2 .

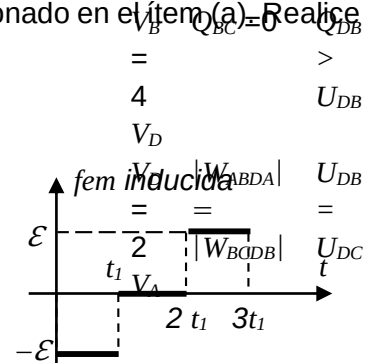
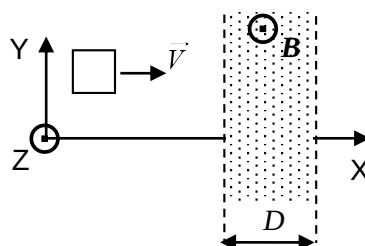
- Justifique cuál debe ser el signo de λ .
- Halle el valor de λ .

$$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}}$$

Ejercicio 4: Un circuito RLC serie de CA está conectado a una fuente que entrega 220 V eficaces a 50 Hz . Su resistencia vale $R = 400 \Omega$ y su inductancia es $L = 1 \text{ H}$.

- Halle el valor de C para que el circuito tenga carácter capacitivo y su factor de potencia sea $0,8$.
- Suponga que con R y L dados se conecta un capacitor de $4 \mu\text{F}$ en lugar del mencionado en el ítem (a). Realice el diagrama de tensiones que corresponde a esta situación.

Ejercicio 5: Una espira cuadrada se mueve con MRU en la dirección del eje X con sus lados paralelos a los ejes X e Y . Pasa por una región de largo D en la que existe un campo magnético constante, uniforme y paralelo al eje Z . La fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo tiene un gráfico como el de la figura.



- Calcule las dimensiones de la espira.
- Indique claramente el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira.

SOLUCIONES FINAL FÍSICA II – 06/12/2016

Ejercicio 1:

$V_B = 4 V_D$	$Q_{BC} = 0$	$Q_{DB} > U_{DB}$
$V_D = 2 V_A$	$ W_{ABDA} = W_{BCDB} $	$U_{DB} = U_{DC}$

Ejercicio 2: a) $\frac{1}{\epsilon_R C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{16 \mu F} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_R 4} + \frac{1}{32} = \frac{1}{16} \Rightarrow \epsilon_R = 8$

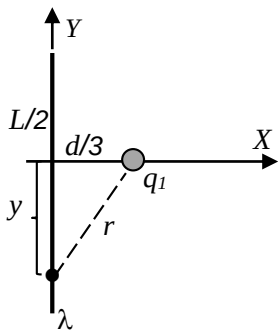
b) $C = \left(\frac{1}{5C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \frac{160}{13} \mu F \approx 12,3 \mu F$; $Q = C \times V = \frac{1600}{13} \mu C \approx 123 \mu C$

$$E_1 = \frac{Q}{S \epsilon_R \epsilon_0} = \frac{\frac{1600}{13} \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-4} \times 5 \times 8,85 \times 10^{-12}} \frac{V}{m} = 1,39 \times 10^{10} \frac{V}{m}$$

$$E_2 = \frac{Q}{S \epsilon_0} = \frac{\frac{1600}{13} \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-4} \times 8,85 \times 10^{-12}} \frac{V}{m} = 6,95 \times 10^{10} \frac{V}{m}$$

Ejercicio 3: a) $Sg(\lambda) = Sg(q_2)$ para que puedan ejercer fuerzas opuestas sobre q_1 , independientemente del signo de esta última o simplemente para que generen campos opuestos en el punto en el que está q_1 .

b) Por simetría, resulta nula la componente E_y .



$$d\vec{E}_\lambda = k\lambda dy \frac{\frac{d}{3} \hat{e}_x}{\left[\left(\frac{d}{3} \right)^2 + y^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow \vec{E}_\lambda = k\lambda \times \frac{d}{3} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{dy}{\left[\left(\frac{d}{3} \right)^2 + y^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \hat{e}_x$$

$$\vec{E}_\lambda = k\lambda \times \frac{d}{3} \frac{y}{\left(\frac{d}{3} \right)^2 + y^2} \Big|_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \hat{e}_x = k\lambda \frac{3L}{d \sqrt{\left(\frac{d}{3} \right)^2 + \frac{L^2}{4}}} \hat{e}_x$$

$$k\lambda \frac{3L}{d \sqrt{\left(\frac{d}{3} \right)^2 + \frac{L^2}{4}}} = k \frac{q_2}{\left(\frac{2d}{3} \right)^2} \Rightarrow \lambda = \frac{q_2 \times \cancel{d} \times \sqrt{\left(\frac{d}{3} \right)^2 + \frac{L^2}{4}}}{\cancel{3L} \frac{4d^2}{3}} = \frac{-4 \times \sqrt{0,3^2 + \frac{0,2^2}{4}}}{0,2 \times 4 \times 0,3} \frac{\mu C}{m} = -5,27 \frac{\mu C}{m}$$

Ejercicio 4: a) $\phi = \arccos(0,8) = -37^\circ$; $X_L - X_C = R \times \tan(-37^\circ) = -300 \Omega$

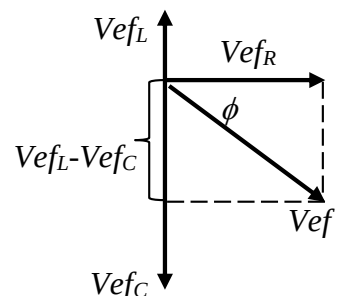
$$X_C = X_L - (-300 \Omega) = 2\pi f L + 300 \Omega = 614 \Omega \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi 50 \times 614} F \approx 5,18 \mu F$$

b) $X_L = 314 \Omega$; $R = 400 \Omega$; $X_C = 1 / (2\pi \times 50 \times 4 \times 10^{-6}) \Omega = 796 \Omega$; $Z \approx 626 \Omega$;

$$i_{ef} = 220V / 626 \Omega \approx 0,35A$$
; $V_{efL} = 314 \times 0,35V \approx 110V$;

$$V_{efC} = 796 \times 0,35V \approx 279V$$
; $V_{efR} = 400 \times 0,35V = 140V$; $\phi = -50,4^\circ$

Ejercicio 5: a) $\frac{\ell}{\cancel{D}} = \frac{d - \ell}{\cancel{D}} \Rightarrow 2\ell = D \Rightarrow \ell = D/2$



b) $(0 ; t_1)$ sentido horario; $(t_1 ; 2t_1)$ no circula corriente; $(2t_1 ; 3t_1)$ sentido antihorario.